

۱) اگر $g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ باشد، $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)-g(0)}{x}$ حاصل کدام است؟

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -۱ ۴) صفر

۲) اگر $f(x) = \frac{2x-5}{x^2-5x+6}$ باشد، حاصل $f''(4)$ کدام است؟

- ۱) $\frac{3}{2}$ ۲) $\frac{5}{4}$ ۳) $\frac{7}{2}$ ۴) $\frac{9}{4}$

۳) اگر $f(x) = 2x - \sqrt{2x-3}$ و $g(x) = \frac{x^2-1}{|x-1|}$ باشد، $(g \circ f)'(2)$ کدام است؟

- ۱) ۳ ۲) ۷ ۳) ۱ ۴) وجود ندارد

۴) اگر $f(x) = \sin^2 x$ و $g(x) = \cos x$ باشند، حاصل عبارت $\frac{f'(x)g(x)+2f(x)g'(x)}{2\sqrt{f(x)}}$ به ازای $x = \frac{4\pi}{3}$ کدام است؟

- ۱) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ۲) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ۳) $\frac{1}{2}$ ۴) $-\frac{1}{2}$

۵) مشتق تابع $y = \frac{\sin^2 \frac{1}{x} - \cos^2 \frac{1}{x}}{\tan \frac{1}{x} + \cot \frac{1}{x}}$ در $x = \frac{\pi}{2}$ چند برابر π^2 است؟

- ۱) $\frac{\sqrt{3}}{18}$ ۲) $-\frac{1}{18}$ ۳) $-\frac{\sqrt{3}}{18}$ ۴) $\frac{1}{18}$

۶) نمودارهای دو تابع $f(x) = 2x^2 - 1$ و $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + k$ بر هم مماس‌اند. نسبت مقادیر قابل قبول برای k کدام می‌تواند باشد؟

- ۱) $\frac{5}{27}$ ۲) $\frac{13}{3}$ ۳) $-\frac{3}{13}$ ۴) $-\frac{27}{5}$

۷) اگر $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x+1}$ باشد، مشتق تابع $g(x) = 2xf(x) + (x^2-1)f'(x)$ در $x = 4$ کدام است؟

- ۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۴ ۴) ۴۸

۸) نمودارهای توابع $f(x) = \frac{x}{x+k}$ و f' ، هیچ نقطه مشترکی ندارند. k چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۹) اگر تابع $f(x)$ در R مشتق دوم داشته باشد و بدانیم $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h+4)-2}{h} = 4$ ، در این صورت مشتق دوم تابع $y = f(x^2)$ در نقطه $x = 2$ کدام است؟

- ۱) ۶۴ ۲) ۲۰ ۳) ۶۸ ۴) ۷۲

۱۰) اگر $f(x) = \sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}}$ باشد، مقدار $f'(\frac{3}{2})$ کدام است؟

- ۱) صفر ۲) $-\sqrt{2}$ ۳) $-\sqrt{3}$ ۴) -۴